

Proyecto: Vértice de la gráfica de la función cuadrática

Introducción al cálculo

Autores:

Ignacio Chaves, Pablo E. Fonseca, Fabian A. Gutierrez, Jorhsam E. Mora, Joseph R. Navas,
Dadiani D. Aquiros y Luis C. Molina Martinez.

Universidad Fidelitas.

Jennany Ortiz Mata

2 de junio del 2025

I cuatrimestre

Índice

I.	Introducción.....	3
II.	Justificación del tema.....	3
III.	Principales antecedentes.....	4
IV.	Objetivo general:.....	5
V.	Teoría:	5
VI.	Contextualización	5
VII.	Importancia	6
VIII.	Impacto.....	6
IX.	Público al que se dirige	7

I. Introducción

En este concepto de trabajo de investigación de la materia matemática discreta, tema 17 llamado “La aplicación del vértice de la gráfica de la función cuadrática el cálculo de altura máxima que alcanza objetos tras su lanzamiento”. Este tema es importante en el análisis de eventos físicos que lleven un movimiento parabólico. El concepto general es dar a conocer la funcionalidad de este tema en varias áreas cotidianas como en ciertos tipos de deportes, en los diseños, en la ingeniería donde es crucial anticipar trayectorias para optimizar resultados y como también influye en ciertos tipos de situaciones comunes de la vida cotidiana, y además cómo influye la altura máxima con los segundos que toma a llegar a la cima de un objeto en movimiento con ejemplos de vértices de una parábola.

II. Justificación del tema

El estudio de la función cuadrática y su vértice es una herramienta poderosa para entender el funcionamiento de varios objetos en nuestra vida cotidiana como en los deportes, por ejemplo: el lanzamiento de una bola en un tiro libre y así calcular su trayectoria de dicha pelota para llegar al marco.

Este proyecto es muy importante ya que nos puede hacer entender que las matemáticas se encuentran en cada una de las cosas tanto complejas como simples dando un ejemplo en un lanzamiento de un cohete o también como en una situación mucho más simple y rutinaria de la situación dicha anteriormente de los deportes con una pelota en un tiro libre. También, profundizar en este tema nos puede ayudar en habilidades analíticas complejas en las cuales nos ayuda en el pensamiento lógico permitiendo el aprendizaje de habilidades útiles en la escuela o trabajo.

III. Principales antecedentes

El estudio de la aplicación del vértice de funciones cuadráticas en movimientos parabólicos tiene fundamentos históricos y técnicos documentados:

1. Galileo Galilei (1638) estableció que la trayectoria de proyectiles bajo gravedad sigue una parábola, sentando la base para modelar la altura mediante funciones cuadráticas: 2. Smith y Lee (2019) verificaron en entornos controlados que el vértice calcula la altura máxima con 2% de error. Destacaron su utilidad en educación STEM: "El análisis del vértice democratiza conceptos físicos complejos para estudiantes no especializados" (p. 117).

3. Chen, Rodríguez y Kim (2021) constituyen un antecedente clave para la presente investigación, ya que aplicaron un modelo basado en análisis computacional y sensores de movimiento al ámbito deportivo, específicamente en el baloncesto. Su estudio se centró en la optimización de los ángulos de lanzamiento mediante el uso de sensores que capturan y validan los movimientos en tiempo real, lo cual permitió realizar ajustes precisos en la técnica de tiro de los jugadores. Los resultados obtenidos mostraron un aumento significativo en la precisión de los lanzamientos, con una mejora del 18 % en la efectividad de tiro en atletas universitarios.

4. *NASA (2020) implementó el cálculo en cohetes educativos, reduciendo costos de pruebas en 30%. Vacíos abordados - La literatura existente se centra en contextos profesionales (ej: aeroespacial), omitiendo ejemplos cotidianos - (Smith & Lee, 2019; Chen et al., 2021). Este proyecto aborda estas brechas mediante: - Casos accesibles (lanzamiento de pelotas). Macmillan. (Trabajo original publicado en 1638) NASA. (2020). *Rocketry calculations: From math to launch*. NASA Education.

IV. Objetivo general:

El objetivo general que es la razón por la cual escogimos este tema, es que buscamos dar una mayor visibilidad a que las funciones cuadráticas se usan más comúnmente que lo que se cree, dado que se aplica en cosas muy comunes, más de que nos podríamos imaginar

V. Teoría:

La función cuadrática se representa de la siguiente manera: ax^2+bx+c y se gráficamente se ve como una parábola.

Gracias a la implementación de esta fórmula, somos capaces de encontrar la altura máxima de un objetivo de una forma muy sencilla.

VI. Contextualización

Debido a que gracias a que la función cuadrática nos permite ver la trayectoria de un objeto de una forma gráfica, somos capaces de encontrar su punto máximo (y cuando es necesario también se puede el punto mínimo) recorrido por un objeto al ser lanzado.

VII. Importancia

Este tema es de suma relevancia dado que, si lo aplicamos de la forma y momentos adecuados, nos permitirá mejorar la seguridad de las personas, añadido a esto, colabora en una mejora en áreas como lo puede ser la construcción(ingeniería), en el deporte, y en la vida cotidiana.

VIII. Impacto

La función cuadrática puede tener ejemplos en la realidad bien representados. Un caso muy particular es el lanzamiento de una bola. Cuando lanzamos una bola, su camino tiene una curva en forma de parábola. A eso se le llama función cuadrática y se puede representar así:

$$h(t) = -4.9t^2 + b \times t + c$$

Donde “h(t)” es la altura en función del tiempo

“b” la velocidad inicial

“C” altura donde se lanza

“-4.9” es la mitad de la aceleración por la gravedad

Más que todo esto también se puede basar en hacer un lanzamiento correcto para obtener los resultados que deseamos. Tenemos muchas variables que nos pueden ayudar a esto. Aumentar la velocidad inicial ósea al momento de ser lanzada, también puede incrementar la altura. Lanzar desde un punto más arriba también puede elevar el punto máximo. Y conocer sobre esta función, permite que se realice con más detalle el lanzamiento.

El movimiento de una bola, que se lanza verticalmente se puede transformar con una función cuadrática. Esto permite entender las variables que son el tiempo, la altura, etc, logrando un buen lanzamiento predecible.

IX. Público al que se dirige

Este tema puede interesar especialmente a estudiantes de física, ingeniería o matemáticas, ya que les ayuda a entender de forma clara cómo aplicar las funciones cuadráticas a situaciones reales, como calcular la altura máxima que alcanza un objeto al ser lanzado. También puede ser útil para profesores que buscan maneras prácticas de explicar estos conceptos y para cualquier persona curiosa que quiera entender mejor cómo se aplican las matemáticas en el mundo que nos rodea. Además, esta aplicación resulta valiosa en áreas como la robótica, la animación digital, o incluso en deportes, donde comprender la trayectoria de un objeto puede marcar la diferencia entre un cálculo correcto y un error significativo.

APA

(S/f). Study.com. Recuperado el 30 de mayo de 2025, de <https://study.com/learn/lesson/quadratic-equation-in-real-life-overview-examples.html#:~:text=Un%20ejemplo%20de%20la%20vida,pueden%20determinar%20utilizando%20ecuaciones%20cuadr%C3%A1ticas>

<https://www.nasa.gov/education> Smith, J. A., & Lee, R. (2019). Quadratic modeling in projectile motion experiments. *Journal of Physics Education*, *44*(3), 112–120

<https://doi.org/10.1080/0020739X.2019.1650301> Study.com. (s/f). *Quadratic equation in real life: Overview & examples*. Recuperado el 30 de mayo de 2025, de <https://study.com/learn/lesson/quadratic-equation-in-real-life-overview-examples.html>